



DOKUMEN DESAIN DATABASE & ERD

Aplikasi E-Learning SDS Madani • Tingkat Kelas 4, 5, dan 6

Versi Dokumen: 1.0.0

Tanggal Rilis: 07 Oktober 2026

DBMS Target: MySQL 8.0+ / MariaDB

Status: Produksi / Terverifikasi

8

TOTAL ENTITAS / TABEL

3

RELASI FOREIGN KEY

72

TOTAL KOLOM / ATRIBUT

InnoDB

STORAGE ENGINE

1. MATRIKS RELASI ANTAR TABEL (FOREIGN KEY CONSTRAINTS)

NO	TABEL ANAK (FOREIGN)	KOLOM FK	TABEL INDUK (REFERENCE)	KOLOM PK	KARDINALITAS	AKSI ON DELETE
1	topics	subject_id	subjects	id	1 : N	CASCADE
2	questions	subject_id	subjects	id	1 : N	CASCADE
3	questions	topic_id	topics	id	1 : N (Optional)	SET NULL

2. KAMUS DATA & SPESIFIKASI ENTITAS

Tabel Pengguna Akun users 12 Kolom • Autentikasi Terpadu Multi-Role						
NO	NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL?	DEFAULT	KETERANGAN
1	id	bigint unsigned	PK	No	auto_increment	Identifier unik pengguna
2	name	varchar(255)	-	No	-	Nama lengkap pengguna
3	username	varchar(255)	UK	Yes	NULL	Username unik untuk login alternatif
4	email	varchar(255)	UK	No	-	Alamat email utama login
5	role	varchar(255)	-	No	'siswa'	Role: siswa, guru, orang_tua
6	avatar	varchar(255)	-	Yes	'🚀'	Emoji avatar profil siswa/guru
7	phone	varchar(255)	-	Yes	NULL	Nomor telepon / WhatsApp
8	email_verified_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu verifikasi akun email
9	password	varchar(255)	-	No	-	Kata sandi terenkripsi (bcrypt)
10	remember_token	varchar(100)	-	Yes	NULL	Token sesi remember me Laravel
11	created_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu pembuatan akun
12	updated_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu pembaruan akun

 **Tabel Mata Pelajaran**

subjects

10 Kolom • Master Kurikulum Pembelajaran

NO	NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL?	DEFAULT	KETERANGAN
1	id	varchar(255)	PK	No	-	Kode mapel string: 'math', 'ipa', dll
2	name	varchar(255)	-	No	-	Nama mata pelajaran
3	class	varchar(255)	-	No	'Kelas 4 - 6'	Tingkat kelas target
4	icon	varchar(255)	-	No	-	Icon visual / emoji
5	color	varchar(255)	-	No	-	Kode warna HEX badge
6	bg_gradient	varchar(255)	-	No	-	CSS gradasi kartu materi
7	summary	text	-	No	-	Ringkasan kurikulum mapel
8	progress	int	-	No	0	Persentase penyelesaian default
9	created_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu dibuat
10	updated_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu diperbarui

 **Tabel Topik Materi**

topics

11 Kolom • Modul Pembelajaran & Video YouTube

NO	NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL?	DEFAULT	KETERANGAN
1	id	varchar(255)	PK	No	-	Kode unik topik materi
2	subject_id	varchar(255)	FK	No	-	Relasi ke subjects.id (CASCADE)
3	title	varchar(255)	-	No	-	Judul topik modul
4	duration	varchar(255)	-	No	-	Estimasi durasi (misal '15 Menit')
5	difficulty	varchar(255)	-	No	-	Tingkat kesulitan (Mudah/Sedang/Sulit)
6	video_title	varchar(255)	-	No	-	Judul video edukasi
7	video_desc	text	-	No	-	Deskripsi ringkas materi video
8	video_url	varchar(500)	-	Yes	NULL	URL video YouTube / CDN edukasi
9	micro_steps	json	-	No	-	Langkah pembelajaran mikro (JSON)
10	created_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu dibuat
11	updated_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu diperbarui

?

Tabel Soal & Kuis

questions

12 Kolom • Bank Kuis & Evaluasi Belajar

NO	NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL?	DEFAULT	KETERANGAN
1	id	bigint unsigned	PK	No	auto_increment	ID unik soal kuis
2	subject_id	varchar(255)	FK	No	-	Relasi ke subjects.id (CASCADE)
3	topic_id	varchar(255)	FK	Yes	NULL	Relasi ke topics.id (SET NULL)
4	level	varchar(255)	-	No	'Mudah'	Level: Mudah, Sedang, Sulit, Harian
5	stars	varchar(255)	-	No	'★☆☆'	Rating bintang kesulitan kuis
6	question	text	-	No	-	Teks pertanyaan kuis
7	options	json	-	No	-	Array pilihan ganda dalam JSON
8	answer	int	-	No	-	Index opsi benar (0-based)
9	explanation	text	-	No	-	Pembahasan kunci jawaban
10	is_daily	tinyint(1)	-	No	0	True jika masuk bank kuis harian
11	created_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu pembuatan soal
12	updated_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu pembaruan soal

 **Tabel Gamifikasi Siswa**

students

14 Kolom • Skor, Streak, Koin & Level

NO	NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL?	DEFAULT	KETERANGAN
1	id	bigint unsigned	PK	No	auto_increment	Identifier siswa
2	name	varchar(255)	-	No	-	Nama lengkap murid
3	class	varchar(255)	-	No	'Kelas 5-A'	Rombongan belajar siswa
4	score	int	-	No	85	Skor rata-rata nilai latihan
5	status	varchar(255)	-	No	'Aktif'	Status keaktifan belajar
6	streak	int	-	No	1	Jumlah hari beruntun belajar
7	xp	int	-	No	100	Poin pengalaman belajar
8	coins	int	-	No	50	Koin virtual penghargaan
9	avatar	varchar(255)	-	No	'🎮'	Karakter avatar siswa
10	level	int	-	No	1	Tingkat level gamifikasi
11	weakness	varchar(255)	-	Yes	NULL	Indikasi topik yang perlu evaluasi
12	is_me	tinyint(1)	-	No	0	Penanda akun profil demo/aktif
13	created_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu dibuat
14	updated_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu diperbarui

 **Tabel Lencana Prestasi**

badges

8 Kolom • Sistem Penghargaan Murid

📢 Tabel Pengumuman Sekolah announcements 6 Kolom • Papan Informasi Murid & Orang Tua						
NO	NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL?	DEFAULT	KETERANGAN
1	id	bigint unsigned	PK	No	auto_increment	ID pengumuman
2	title	varchar(255)	-	No	-	Judul pengumuman resmi
3	date	varchar(255)	-	No	-	Tanggal pengumuman diterbitkan
4	desc	text	-	No	-	Isi teks lengkap pengumuman
5	created_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu dibuat
6	updated_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu diperbarui

👤 Tabel Pengaturan Orang Tua parent_settings 9 Kolom • Parental Control & Screen Time						
NO	NAMA KOLOM	TIPE DATA	KEY	NULL?	DEFAULT	KETERANGAN
1	id	bigint unsigned	PK	No	auto_increment	ID pengaturan orang tua
2	child_name	varchar(255)	-	No	'Doni Pratama'	Nama anak yang dipantau
3	wali_kelas	varchar(255)	-	No	'Ibu Rahmawati, S.Pd.'	Nama wali kelas yang bertugas
4	max_screen_time	int	-	No	45	Batas waktu layar harian (menit)
5	used_screen_time	int	-	No	25	Waktu layar yang telah terpakai (menit)
6	pin	varchar(255)	-	No	'1234'	PIN keamanan akses orang tua
7	study_time	varchar(255)	-	No	'19:00'	Jadwal jam belajar wajib harian
8	created_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu dibuat
9	updated_at	timestamp	-	Yes	NULL	Waktu diperbarui